Universidade Estadual de Londrina

LUIZ HENRIQUE BOTEGA BERALDI

TRABALHO 01

LONDRINA - PR
2024

1)Descrever a função de cada um destes comandos?

- **Ping**: Verifica a conectividade entre dispositivos de rede enviando pacotes ICMP e medindo o tempo de resposta.
- **Netstat**: Mostra as conexões de rede ativas, portas em uso e estatísticas de rede, ajudando no monitoramento de tráfego.
- **Nslookup**: Consulta servidores DNS para obter o endereço IP associado a um nome de domínio.
- **Tracert** (ou traceroute): Exibe o caminho (hops) percorrido pelos pacotes até um destino na rede, identificando cada roteador no caminho.
- **Ipconfig/Ifconfig**: Exibe informações de configuração de rede, como endereço IP e máscara de sub-rede. No Linux, o equivalente ao ipconfig do Windows é o ifconfig.

2)Apresentar pelo menos 3 exemplos de execução de cada um deles?

Ping:

- ping -n 5 8.8.8.8 (envia 5 pacotes ICMP para o servidor DNS do Google)

```
C:\Users\Usuario>ping -n 5 8.8.8.8

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=54ms TTL=58
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=54ms TTL=58
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=19ms TTL=58
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=23ms TTL=58
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=60ms TTL=58

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 5, Recebidos = 5, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 19ms, Máximo = 60ms, Média = 42ms
```

- ping -t google.com (ping contínuo até ser interrompido manualmente)

```
C:\Users\Usuario>ping -t google.com

Disparando google.com [142.250.219.206] com 32 bytes de dados:
Resposta de 142.250.219.206: bytes=32 tempo=37ms TTL=58
Resposta de 142.250.219.206: bytes=32 tempo=27ms TTL=58
Resposta de 142.250.219.206: bytes=32 tempo=25ms TTL=58
Resposta de 142.250.219.206: bytes=32 tempo=22ms TTL=58

Estatísticas do Ping para 142.250.219.206:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 22ms, Máximo = 37ms, Média = 27ms
Control-C
^C
```

- ping -4 www.facebook.com (força o uso de IPv4 ao testar a conectividade com o Facebook)

```
C:\Users\Usuario>ping -4 www.facebook.com

Disparando star-mini.c10r.facebook.com [31.13.85.36] com 32 bytes de dados:
Resposta de 31.13.85.36: bytes=32 tempo=39ms TTL=55
Resposta de 31.13.85.36: bytes=32 tempo=27ms TTL=55
Resposta de 31.13.85.36: bytes=32 tempo=23ms TTL=55
Resposta de 31.13.85.36: bytes=32 tempo=93ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 31.13.85.36:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 23ms, Máximo = 93ms, Média = 45ms
```

Netstat:

- netstat -e (exibe estatísticas de pacotes enviados e recebidos)

```
C:\Users\Usuario>netstat -e
Estatísticas de interface

                           Recebido         Enviado

Bytes                     855682541        57684067
Pacotes unicast             3704225          182945
Pacotes não unicast          527051            2576
Descartados                       0               0
Erros                             0               0
Prot. desconhecidos               0
```

- netstat -b (mostra os executáveis associados às conexões abertas)

```
C:\Windows\System32>netstat -b

Conexões ativas

  Proto  Endereço local         Endereço externo       Estado
  TCP    191.52.84.169:49419    172.172.255.217:https  ESTABLISHED
  WpnService
 [svchost.exe]
  TCP    191.52.84.169:55558    srv-app-12:https       ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:55889    cj-in-f188:5228        ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:55894    pngrua-ac-in-f10:https  ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:55897    gru10s03-in-f195:https  ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:55936    52.97.33.162:https     ESTABLISHED
 [Explorer.EXE]
  TCP    191.52.84.169:55937    52.97.33.162:https     ESTABLISHED
 [Explorer.EXE]
  TCP    191.52.84.169:56042    172.64.41.3:https      ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:56043    pngrua-ab-in-f3:https  ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:56044    gru14s35-in-f10:https  ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:56047    cg-in-f84:https        ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:56048    52.111.225.39:https    TIME_WAIT
  TCP    191.52.84.169:56112    172.64.41.3:https      ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:56113    gru14s36-in-f3:https   ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:56115    pngrua-aj-in-f10:https  ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:56117    gru14s27-in-f14:https  ESTABLISHED
 [chrome.exe]
  TCP    191.52.84.169:56119    152.199.55.200:https   ESTABLISHED
 [SearchHost.exe]
  TCP    191.52.84.169:56121    20.189.173.5:https     ESTABLISHED
 [SearchHost.exe]
  TCP    191.52.84.169:56122    52.111.225.3:https     ESTABLISHED
 [WINWORD.EXE]
  TCP    191.52.84.169:56123    52.111.225.39:https    ESTABLISHED
 [WINWORD.EXE]
  TCP    191.52.84.169:56125    52.111.225.23:https    ESTABLISHED
 [WINWORD.EXE]
  TCP    191.52.84.169:56126    104.208.16.88:https    ESTABLISHED
```

- netstat -o (exibe as conexões e o ID do processo (PID) que as criou)

```
C:\Windows\System32>netstat -o

Conexões ativas

  Proto  Endereço local         Endereço externo       Estado           PID
  TCP    191.52.84.169:49419    172.172.255.217:https  ESTABLISHED     4496
  TCP    191.52.84.169:55558    srv-app-12:https       ESTABLISHED     12628
  TCP    191.52.84.169:55889    cj-in-f188:5228        ESTABLISHED     12628
  TCP    191.52.84.169:55894    pngrua-ac-in-f10:https  ESTABLISHED     12628
  TCP    191.52.84.169:55897    gru10s03-in-f195:https  ESTABLISHED     12628
```

Nslookup:

- nslookup -type=A facebook.com (consulta registros A (IPv4) do Facebook)

```
C:\Windows\System32>nslookup -type=A facebook.com
Servidor:  ns2.uel.br
Address:  189.90.65.7

Não é resposta autoritativa:
Nome:    facebook.com
Address:  31.13.85.36
```

- nslookup -type=AAAA ipv6.google.com (consulta registros AAAA (IPv6) do Google)

```
C:\Windows\System32>nslookup -type=AAAA ipv6.google.com
Servidor:  ns2.uel.br
Address:  189.90.65.7

Não é resposta autoritativa:
Nome:    ipv6.l.google.com
Address:  2800:3f0:4001:822::200e
Aliases:  ipv6.google.com
```

- nslookup -type=NS registro.br (consulta os servidores de nomes responsáveis pelo domínio "registro.br")

```
C:\Windows\System32>nslookup -type=NS registro.br
Servidor:  ns2.uel.br
Address:  189.90.65.7

Não é resposta autoritativa:
registro.br     nameserver = c.dns.br
registro.br     nameserver = d.dns.br
registro.br     nameserver = e.dns.br
registro.br     nameserver = a.dns.br
registro.br     nameserver = b.dns.br
```

Tracert:

- tracert -h 5 twitter.com (limita o número de hops a 5 ao rastrear o caminho até o Twitter)

```
C:\Windows\System32>tracert -h 5 twitter.com

Rastreando a rota para twitter.com [162.159.140.229]
com no máximo 5 saltos:

  1     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  2     4 ms    42 ms     9 ms  fw-01.uel.br [189.90.79.10]
  3    20 ms    18 ms    21 ms  ae0.pr-pop-br-rt-ufpr-cp-1.ger.pop-pr.rnp.br [200.238.138.1]
  4    25 ms    21 ms    62 ms  cpr1-bpr1.bkb.rnp.br [170.79.214.60]
  5    34 ms    86 ms    27 ms  csp2-cpr1-tlb.bkb.rnp.br [170.79.213.108]

Rastreamento concluído.
```

- tracert -4 amazon.com (força o uso de IPv4 ao rastrear o caminho até a Amazon)

```
C:\Windows\System32>tracert -4 amazon.com

Rastreando a rota para amazon.com [54.239.28.85]
com no máximo 30 saltos:

  1     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  2    22 ms     5 ms    53 ms  fw-01.uel.br [189.90.79.10]
  3   282 ms   210 ms    78 ms  ae0.pr-pop-br-rt-ufpr-cp-1.ger.pop-pr.rnp.br [200.238.138.1]
  4   103 ms     *       56 ms  cpr1-bpr1.bkb.rnp.br [170.79.214.60]
  5    41 ms   253 ms    77 ms  csp2-cpr1-tlb.bkb.rnp.br [170.79.213.108]
  6   102 ms    84 ms    88 ms  cce2-sp2-tisparkle.bkb.rnp.br [170.79.213.2]
  7   196 ms   205 ms   193 ms  cmia2-cce2-monet.bkb.rnp.br [170.79.213.47]
  8   173 ms   233 ms   147 ms  198.32.242.193
  9     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 10     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 11     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 12     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 13     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 14     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 15     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 16     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 17   171 ms   226 ms   184 ms  54.239.28.85

Rastreamento concluído.
```

- tracert -w 1000 youtube.com (define um timeout de 1000 milissegundos para cada hop até o YouTube)

```
C:\Windows\System32>tracert -w 1000 youtube.com

Rastreando a rota para youtube.com [142.251.129.238]
com no máximo 30 saltos:

  1     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  2   133 ms   105 ms   175 ms  fw-01.uel.br [189.90.79.10]
  3    88 ms   238 ms    69 ms  ae0.pr-pop-br-rt-ufpr-cp-1.ger.pop-pr.rnp.br [200.238.138.1]
  4    70 ms   218 ms    74 ms  cpr1-bpr1.bkb.rnp.br [170.79.214.60]
  5    71 ms   142 ms    52 ms  170.79.213.207
  6   101 ms    16 ms     *     as15169.saopaulo.sp.ix.br [187.16.216.55]
  7    28 ms    68 ms   619 ms  108.170.235.117
  8    70 ms    63 ms    53 ms  108.170.236.217
  9    72 ms    75 ms    19 ms  gru14s34-in-f14.1e100.net [142.251.129.238]

Rastreamento concluído.
```

Ipconfig/Ifconfig:

- ipconfig /release (libera o endereço IP atual no Windows)

```
C:\Windows\System32>ipconfig /release

Configuração de IP do Windows

Nenhuma operação pode ser executada em Ethernet enquanto a
mídia estiver desconectada.
Nenhuma operação pode ser executada em Conexão Local* 1 enquanto a
mídia estiver desconectada.

Adaptador Ethernet Ethernet:

   Estado da mídia. . . . . .  : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : rede.uel.br

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 1:

   Estado da mídia. . . . . .  : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 2:

   Estado da mídia. . . . . .  : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
   Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::96e9:9a80:1b4d:a8ac%18
   Gateway Padrão. . . . . .  :
```

- ipconfig /renew (renova o endereço IP atual no Windows)

```
C:\Windows\System32>ipconfig/renew

Configuração de IP do Windows

Nenhuma operação pode ser executada em Ethernet enquanto a
mídia estiver desconectada.
Nenhuma operação pode ser executada em Conexão Local* 1 enquanto a
mídia estiver desconectada.
Nenhuma operação pode ser executada em Conexão Local* 2 enquanto a
mídia estiver desconectada.
Erro ao renovar interface Wi-Fi: não é possível contatar o servidor DHCP.
Expirado o tempo limite da solicitação.
```

- ifconfig eth0 down (desativa a interface de rede "eth0" no Linux)

```
PS Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::\\wsl.localhost\Ubuntu\home\luizlinux\Programas> ipconfig

Configuração de IP do Windows


Adaptador Ethernet Ethernet:

   Estado da mídia. . . . . .  : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : rede.uel.br

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 1:

   Estado da mídia. . . . . .  : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 2:

   Estado da mídia. . . . . .  : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : rede.uel.br
   Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::96e9:9a80:1b4d:a8ac%18
   Endereço IPv4. . . . . .  . . . . . : 191.52.84.169
   Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.248.0
   Gateway Padrão. . . . . : 191.52.80.1

Adaptador Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
   Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::7c67:3c01:5cd7:7136%51
   Endereço IPv4. . . . . .  . . . . . : 172.22.80.1
   Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.240.0
   Gateway Padrão. . . . . :
PS Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::\\wsl.localhost\Ubuntu\home\luizlinux\Programas>
```

3)Qual destes comandos voce entende que pode ser utilizado como forma de ataque a um computador e explique como?

- O **Ping** pode ser usado em ataques DoS (Denial of Service) com variações como o "Ping da Morte", onde pacotes ICMP fragmentados são enviados para um alvo de forma a sobrecarregar ou travar o sistema. Outro ataque relacionado é o **Ping Flood**, onde uma grande quantidade de pacotes é enviada para sobrecarregar a rede.

4)Qual a função do serviço Whois ver sites (https://registro.br/tecnologia/ferramentas/) (https://who.is/)?

- O serviço **Whois** permite a consulta de informações sobre a propriedade de domínios na internet, como dados de registrantes, datas de criação/expiração e servidores DNS associados. Isso ajuda a identificar os responsáveis por um domínio ou site.

5)Qual a função do serviço DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ?

- O DHCP atribui dinamicamente endereços IP, máscaras de sub-rede, gateways e servidores DNS aos dispositivos em uma rede. Ele facilita a configuração automática de endereços IP sem intervenção manual, simplificando a administração de redes.

6)Qual seu endereço MAC e seu endereço IP ? Qual a diferença entre eles e para que eles servem ?

Endereço MAC: Um identificador físico exclusivo atribuído a cada interface de rede, usado na comunicação dentro de uma rede local (LAN).

Endereço IP: Um identificador lógico atribuído a dispositivos em uma rede para comunicação entre redes (WAN).

Diferença: O MAC identifica o hardware na camada de enlace (Link Layer), enquanto o IP atua na camada de rede (Network Layer), permitindo que pacotes sejam roteados entre diferentes redes.
Meu endereço MAC: 04-CF-4B-27-66-F9
Meu endereço IP: 191.52.84.169